

Log Analysis For Anomaly Detection

Σεμινάριο Κυβερνοασφάλειας ΑΠΘ

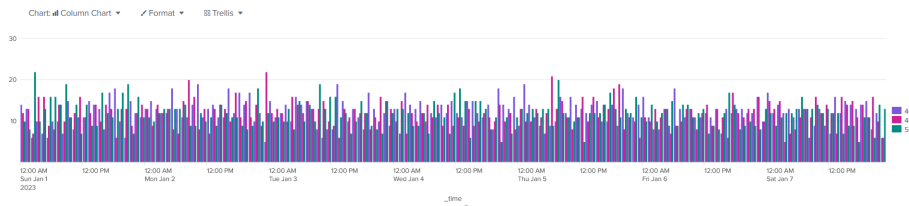
Ελένη Κουμπαρίδου
10742

Φεβρουάριος 2025

Ερώτημα 1

```
index="cyber_test" Status_Code>=400 | timechart span=1h count by Status_Code
```

Σχήμα 1: Query 1



Σχήμα 2: Πλήθος HTTP Requests που απέτυχαν ανά ώρα

Ερώτημα 2

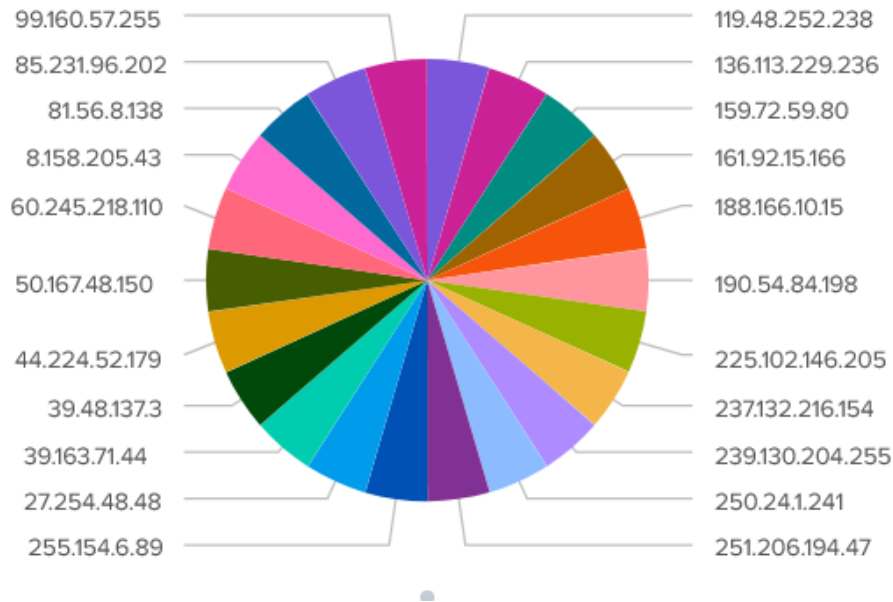
Στις 1 Ιανουαρίου 2023, 02:00 υπήρξαν 22 σφάλματα με status code 500 και στις 5 Ιανουαρίου 2023, 07:00, ανιχνεύθηκαν 20 σφάλματα ίδιου είδους.

Ερώτημα 3

Για την επίθεση στις 1 Ιανουαρίου του 2023 λαμβάνουμε τις εξής IP διευθύνσεις:

```
index="cyber_test" Status_Code=500 earliest="01/01/2023:02:00:00" latest="01/01/2023:03:00:00"  
| stats count by IP_Address
```

Σχήμα 3: Query 3



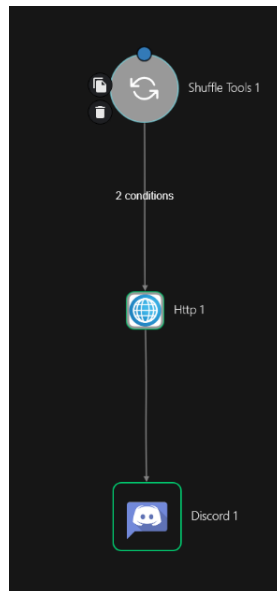
Σχήμα 4: IP διευθύνσεις web επίθεσης

Ερώτημα 4

Βλέπουμε ότι τα HTTP requests έγιναν από πολλές διαφορετικές IP addresses, οπότε συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για μια κατανεμημένη επίθεση.

Ερώτημα 5

Το workflow με τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τον εντοπισμό ενός μηνύματος με Status_code == 500 και Anomaly_Flag == 1 φαίνεται στα σχήματα 5, 6, 7, 8 και 9.



Σχήμα 5: Workflow

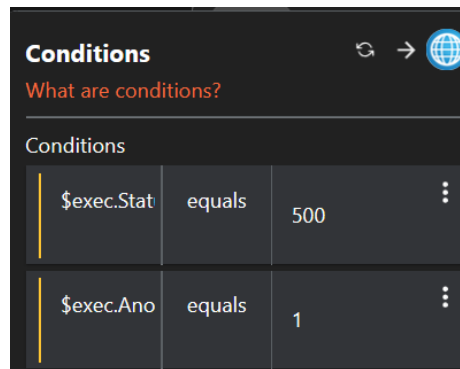
The screenshot shows the 'Configuration' tab of a tool. It features a 'GET' method selector and a 'Url' field containing the template `http://ip-api.com/json/$exec.IP_Address`. The interface is dark-themed with orange accents.

Σχήμα 6: Ρύθμιση HTTP Request

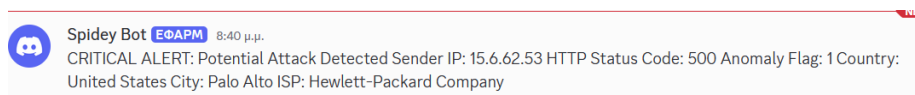
```

1 CRITICAL ALERT: Potential Attack Detected
2 Sender IP: $exec.IP_Address
3 HTTP Status Code: $exec.Status_Code
4 Anomaly Flag: $exec.Anomaly_Flag
5 Country: $http_1.body.country
6 City: $http_1.body.city
7 ISP: $http_1.body.isp
  
```

Σχήμα 7: Discord Body message



Σχήμα 8: Conditions



Σχήμα 9: Μήνυμα στο κανάλι discord